Exercise C - II

SUBJECTIVE / INTEGER TYPE QUESTIONS

1. The tangent at the point α on a standard ellipse meets the auxiliary circle in two points which subtends a right angle at the centre. Show that the eccentricity of the ellipse is $(1 + \sin^2\alpha)^{-1/2}$.

   मानक दीर्घवृत्त पर बिन्दु $P(\alpha)$ पर बनायी गई स्पर्श रेखा सहायक वृत्त को दो बिन्दुओं पर काटती है जो केन्द्र पर समकोण अंकित करते है। दर्शाइयें कि दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता $(1 + \sin^2\alpha)^{-1/2}$ है।

Ans.

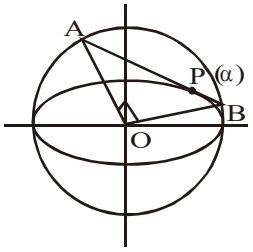
Sol. Equation of auxiliary circle is $x^2 + y^2 = a^2$ ....(1)

Equation of tangent at point P $(a\cos\alpha, b\sin\alpha)$

is $\frac{x}{a}\cos\alpha + \frac{y}{b}\sin\alpha = 1$ ....(2)

Equation of pair of lines OA, OB is obtained by homogenous equation of (1) with the help of (2)

$$\therefore \quad x^2 + y^2 = a^2\left(\frac{x}{a}\cos\alpha + \frac{y}{b}\sin\alpha\right)^2$$



$$\Rightarrow (1-\cos^2\alpha)x^2 - \frac{2xya\sin\alpha\cos\alpha}{b} + y^2\left(1 - \frac{a^2}{b^2}\sin\alpha\right)$$

But $\angle AOB = 90°$

$\therefore$ Coeff. of x^2 + coeff. of $y^2 = 0$

$$1-\cos^2\alpha + 1 - \frac{a^2}{b^2}\sin^2\alpha = 0$$

$$\Rightarrow \quad 1 = \frac{a^2 - b^2}{b^2}\sin^2\alpha \quad \Rightarrow 1 = \frac{a^2e^2}{a^2(1-e^2)}\sin^2\alpha$$

$$\Rightarrow \quad e = (1 + \sin^2\alpha)^{-1/2}$$

2. If the normal at the point $P(\theta)$ to the ellipse $\frac{x^2}{14} + \frac{y^2}{5} = 1$, intersects it again at the point $Q(2\theta)$, show that $\cos\theta = -(2/3)$.

   यदि बिन्दु $P(\theta)$ से दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{14} + \frac{y^2}{5} = 1$ पर अभिलम्ब दीर्घवृत्त को पुनः $Q(2\theta)$ पर प्रतिच्छेद करता है, तो दर्शाइये $\cos\theta = -(2/3)$.

Ans.

Sol. Normal at $P(\theta)$

$$\frac{\sqrt{14}x}{\cos\theta}-\frac{\sqrt{5}y}{\sin\theta}=14-5$$

Passes through Q(2θ)

$$\frac{14\cdot\cos 2\theta}{\cos\theta}-\frac{5\cdot\sin 2\theta}{\sin\theta}=9$$

Let $\cos\theta = t$

$14(2t^2 - 1) - 10 \cdot t^2 = 9t$

$18t^2 - 9t - 14 = 0$

$$\cos\theta = -\frac{2}{3}, \frac{7}{6}$$

$$\because \cos\theta \neq \frac{7}{6} \text{ for any } \theta.$$

3. Let circles C_1 and C_2 on Argand plane be given by $|z + 1| = 3$ and $|z - 2| = 7$ respectively. If a variable circle $|z - z_0| = r$ be inside circle C_2 such that it touches C_1 externally and C_2 internally then locus of 'z_0' describes a conic E. If eccentricity of E can be written in simplest form as $\frac{p}{q}$ where $p, q \in N$, then find the value of $(p + q)$.

आर्गड तल में स्थित वृत C_1 एवं C_2 क्रमशः $|z + 1| = 3$ तथा $|z - 2| = 7$ द्वारा बताये जाते है। यदि वृत C_2 के अन्तर्निष्ठ एक चर वृत $|z - z_0| = r$ है, जो C_1 को बाह्य एवं C_2 को अन्तः स्पर्श कर रहा है, तो 'z_0' का बिन्दुपथ एक शंकु E है। यदि E की उत्केन्द्रता $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त की जा सकती है। जहाँ $p, q \in N$, तो $(p + q)$ का मान ज्ञात कीजिए।

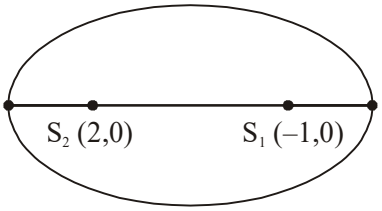
Ans. 13

Sol. $PS_1 + PS_2 = r_1 + r + r_2 - r$

$2a = 10$

$2ae = 3$

$$e = \frac{3}{10}$$



4. If the tangent at any point of an ellipse $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ makes an angle α with the major axis and an angle β with the focal radius of the point of contact then show that the eccentricity 'e' of the ellipse is given by the absolute value of $\frac{\cos\beta}{\cos\alpha}$.

दीर्घवृत $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ के किसी बिन्दु पर स्पर्श रेखा यदि दीर्घ अक्ष के साथ α कोण बनाती है तथा स्पर्शी बिन्दु की नाभीय त्रिज्या के साथ β कोण बनाती है, तो दर्शाइये दीर्घवृत की उत्केन्द्रता 'e' = $\left|\frac{\cos\beta}{\cos\alpha}\right|$.

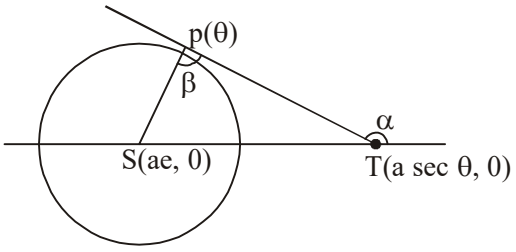
Ans.

Sol. ΔPST, sine rule

$$\frac{PS}{\sin(\pi-\alpha)}=\frac{ST}{\sin\beta}$$

$$\frac{a(1-e\cos\theta)}{\sin\alpha}=\frac{a\sec\theta-ae}{\sin\beta}$$

$$\cos\theta=\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} \quad ...(1)$$



slope of tangent

$$-\frac{b}{a}\cot\theta=\tan\alpha$$

$$\frac{b^2}{a^2}=\tan^2\alpha\left(\sec^2\theta-1\right)=\frac{\sin^2\beta-\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}$$

$$e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1-\frac{\sin^2\beta-\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}}=\left|\frac{\cos\beta}{\cos\alpha}\right|$$

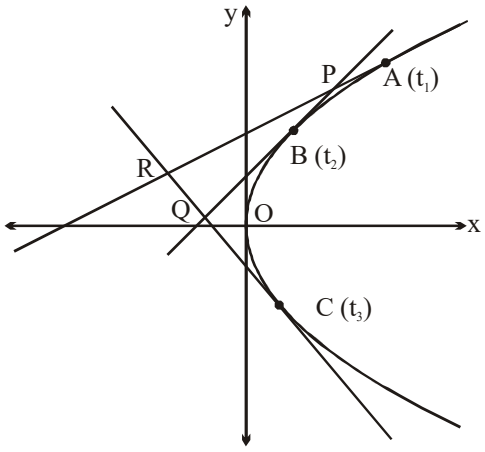
5. Tangents are drawn to the parabola $y^2=12x$ at the points A, B and C such that the three tangents form a triangle PQR. If θ_1, θ_2 and θ_3 be the inclinations of these tangents with the axis of x such that their cotangents form an arithmetical progression (in the same order) with common difference 2. Find the area of the triangle PQR.

परवलय $y^2 = 12x$ के बिन्दुओं A, B तथा C पर बनायी गई स्पर्श रेखाऐं इस प्रकार है कि वे त्रिभुज PQR की संरचना करती है। यदि θ_1, θ_2 तथा θ_3 स्पर्श रेखाओं द्वारा x अक्ष के साथ बनाये गए कोण है, तो उनके कोटस्पर्शज्या एक समानान्तर श्रेणी (उसी क्रम में) बनाते है, जिनका सर्वान्तर 2 है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Ans. 72

Sol. $y^2 = 12x$; $a = 3$

Slopes of the tangents at A, B and C are $\frac{1}{t_1}, \frac{1}{t_2}, \frac{1}{t_3}$



$\Rightarrow \tan\theta_1 = \frac{1}{t_1}$; $\tan\theta_2 = \frac{1}{t_2}$; $\tan\theta_3 = \frac{1}{t_3}$

$\therefore \cot\theta_1 = t_1$, $\cot\theta_2 = t_2$ and $\cot\theta_3 = t_3$

$\therefore$ t_1, t_2, t_3 are in A.P. with

$d = 2$

$t_2 - t_1 = 2$, $t_3 - t_1 = 4$

Now area of $\Delta PQR = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} at_1t_2 & a(t_1+t_2) & 1 \\ at_2t_3 & a(t_2+t_3) & 1 \\ at_3t_1 & a(t_3+t_1) & 1 \end{vmatrix} = a^2d^3 = 9 \times 8 = 72$ Ans.

6. In the parabola $y^2 = 4ax$, the tangent at the point P, whose abscissa is equal to the latus ractum meets the axis in T & the normal at P cuts the parabola again in Q. Prove that PT : PQ = 4 : 5.

परवलय $y^2 = 4ax$ में बिन्दु P, जिसका भुज नाभिलम्ब के बराबर है, पर स्पर्श रेखा अक्ष को T पर मिलती है एवं P पर अभिलम्ब परवलय को फिर से Q पर मिलता है, तो सिद्ध कीजिए PT : PQ = 4 : 5 है।

Ans.

Sol. Let point on parabola $y^2 = 4ax$ is $P(at^2, 2t)$ Given $at^2 = 4a \Rightarrow t = \pm 2$

taking positive $t = 2$

P(4a, 4a)

equation of tangent at P is $2y = x + 4a$

If intersect x-axis at T then T(–4a, 0)

Normal at (4a, 4a) meet again parabola at

$Q(at_2^2, 2at_2)$ (using $t_2 = -t_1 - \frac{2}{t_1} = -3$)

$\therefore$ Q(9a, – 6a)

Now P(4a, 4a), T(–4a, 0), Q(9a, –6a)

$PT = \sqrt{(4a+4a)^2 + (4a)^2} = \sqrt{80a^2}$

$$PQ = \sqrt{(4a-9a)^2 + (4a+6a)^2} = \sqrt{125a^2}$$

$$\frac{PT}{PQ} = \sqrt{\frac{80a^2}{125a^2}} = \frac{4}{5}$$

7. Two tangents to the parabola $y^2 = 8x$ meet the tangent at its vertex in the points P & Q. If PQ = 4 units, prove that the locus of the point of the intersection of the two tangents is $y^2 = 8(x+2)$.

परवलय $y^2 = 8x$ पर दो स्पर्श रेखाऐं, शीर्ष पर बनायी गई स्पर्श रेखाओं को P तथा Q पर मिलती है। यदि PQ = 4 ईकाई है, तो सिद्ध कीजिए दोनों स्पर्श रेखाओं की प्रतिच्छेदन बिन्दु का बिन्दुपथ $y^2 = 8(x+2)$ है।

Ans.

Sol. tangent at $P(t_1)$

$yt_1 = x + 2t_1^2$

$x = 0$

$y = 2t_1$

$PQ = 2|t_1 - t_2| = 4$ ...(1)

now $h = at_1t_2$, $k = a(t_1 + t_2)$

from (1)

$(t_1 + t_2)^2 - 4t_1t_2 = 4$

$$\frac{k^2}{a^2} - \frac{4h}{a} = 4$$

$k^2 = 4a^2 + 4ah$

$y^2 = 8(x+2)$

8. Two straight lines one being a tangent to $y^2 = 4ax$ and the other to $x^2 = 4by$ are right angles. Find the locus of their point of intersection.

दो लम्बवत रेखाऐं जिनमें से एक $y^2 = 4ax$ को एवं अन्य $x^2 = 4by$ को स्पर्श करती है। दोनों के प्रतिच्छेदन बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए।

Ans. $(ax + by)(x^2 + y^2) + (bx - ay)^2 = 0$

Sol. $y^2 = 4ax$ $x^2 = 4by$

tangent tangent

$y = mx + \frac{a}{m}$ _____(1) $x = m_1 y + \frac{b}{m_1}$ _____(2)

$$m \cdot \frac{1}{m_1} = -1$$

$$m_1 = -m$$

Let P(h, k) & $k = mh + \frac{a}{m}$

$m^2h - mk + a = 0$

$m^2k + mh + b = 0$

$$\frac{m^2}{-kb - ah} = \frac{m}{ak - bh} = \frac{1}{h^2 + k^2}$$

$-(h^2 + k^2)(kb + ah) = (bh - ak)^2$

$(x^2 + y^2)(ax + by) + (bx - ay)^2 = 0$

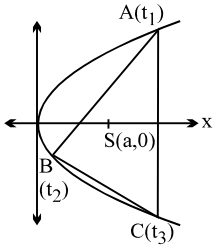
9. Let $A(at_1^2, 2at_1)$; $B(at_2^2, 2at_2)$; $C(at_3^2, 2at_3)$ be three points on the parabola $y^2 = 4ax$. If the orthocentre of the triangle ABC is at the focus, then find $\left| t_1 + t_2 + t_3 + t_1t_2t_3 + t_1t_2 + t_2t_3 + t_3t_1 \right|$.

माना तीन बिन्दु $A(at_1^2, 2at_1)$; $B(at_2^2, 2at_2)$; $C(at_3^2, 2at_3)$ परवलय $y^2 = 4ax$ पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC का लम्बकेन्द्र परवलय की नाभि पर स्थित है, तो $\left| t_1 + t_2 + t_3 + t_1t_2t_3 + t_1t_2 + t_2t_3 + t_3t_1 \right|$ ज्ञात कीजिए।

Ans. 5

Sol. Slope of AB × slope of BC = –1

$$\frac{2}{t_1 + t_2} \times \frac{2at_3}{a(t_3^2 - 1)} = -1$$



$$\frac{2}{t_1 + t_2} = \frac{1 - t_3^2}{2t_3}$$

$$t_1 + t_2 = \frac{4t_3}{1 - t_3^2}$$

$$t_1 + t_2 + t_3 = \frac{4t_3}{1 - t_3^2} + t_3 = \frac{4t_3 + t_3 - t_3^3}{1 - t_3^2} = \frac{5t_3 - t_3^3}{1 - t_3^2}$$

If $t_1 + t_2 + t_3 = u$ then $u = \dfrac{5t_3 - t_3^3}{1 - t_3^2}$ ....(1)

The Equation (1) suggests that t_3 is a root of

$t^3 - ut^2 - 5t + u = 0$ ....(2)

by symmetry t_1 and t_2 are also the root of (2). Hence

$t_1 + t_2 + t_3 = u$

and $t_1 t_2 t_3 = -u$

Hence $t_1 + t_2 + t_3 + t_1 t_2 t_3 = 0$

also $t_1t_2 + t_2t_3 + t_3t_1 = -5$

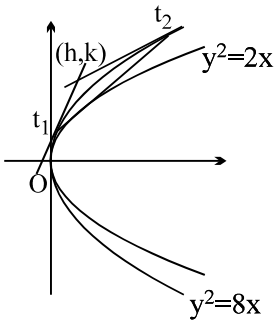
Hence $\left| t_1 + t_2 + t_3 + t_1t_2t_3 + t_1t_2 + t_2t_3 + t_3t_1 \right| = 5$ Ans.

10. A variable chords of the parabola $y^2 = 8x$ touches the parabola $y^2 = 2x$. The the locus of the point of intersection of the tangent at the end of the chord is a parabola. Find its latus rectum.

परवलय $y^2 = 8x$ की चर जीवाऐं परवलय $y^2 = 2x$ को स्पर्श करती है। उनके सिरे पर बनायी गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिन्दु का बिन्दुपथ एक परवलय है, जिसका नाभिलम्ब ज्ञात कीजिए।

Ans. 32

Sol. $\left.\begin{matrix} h = 2t_1t_2 \\ k = 2(t_1 + t_2) \end{matrix}\right\}$ ....(1)



equation of the chord joining t_1 and t_2

$2x - (t_1 + t_2)y + 4t_1t_2 = 0$

$y = \dfrac{2}{t_1 + t_2}x + \dfrac{4t_1t_2}{t_1 + t_2}$ ....(2)

(2) touches $y^2 = 2x$ $\left(a = \dfrac{1}{2}\right)$

$\therefore$ $c = \dfrac{a}{m}$; $\dfrac{4t_1t_2}{t_1 + t_2} = \dfrac{t_1 + t_2}{2 \cdot 2}$ $\Rightarrow$ $16t_1t_2 = (t_1 + t_2)^2$

also from (1) $(t_1 + t_2)^2 = \dfrac{k^2}{4}$; $t_1t_2 = \dfrac{h}{2}$; $\therefore$ $\dfrac{(t_1 + t_2)^2}{t_1t_2} = \dfrac{k^2}{4} \cdot \dfrac{2}{h} = 16$

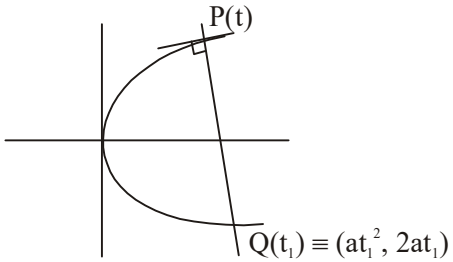
$\therefore$ $k^2 = 32h$; Locus is $y^2 = 32x$ which is a parabola.

11. Show that the normals at two suitable distinct real points on the parabola $y^2 = 4ax$ $(a > 0)$ intersect at a point on the parabola whose abscissa $> 8a$.

दर्शाइये कि परवलय $y^2 = 4ax\ (a > 0)$ पर स्थित दो भिन्न वास्तविक बिन्दुओं पर बनाये गये अभिलम्बों का प्रतिच्छेदन बिन्दु परवलय पर स्थित होगा जिसका भुज $> 8a$ है।

Ans.

Sol. $t_1 = -t - \frac{2}{t}$



$t^2 + t_1 t + 2 = 0$

For distinct roots, $D > 0$

$t_1^2 - 8 > 0$

$t_1^2 > 8$

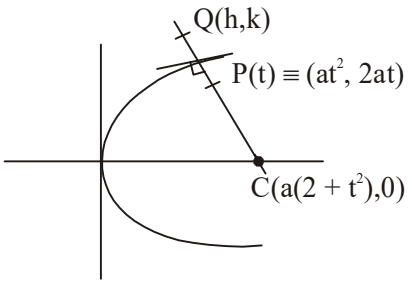
$at_1^2 > 8a$

12. PC is the normal at P to the parabola $y^2 = 4ax$, C being on the axis. CP is produced outwards to Q so that PQ = CP; show that the locus of Q is a parabola.

PC परवलय $y^2 = 4ax$ पर बिन्दु P पर अभिलम्ब है, C अक्ष पर स्थित है। CP को बाहर की ओर Q तक इस प्रकार आगे बढ़ाया जाता है कि PQ = CP, दर्शाइये की Q का बिन्दुपथ एक परवलय होगा।

Ans.

Sol. PC : $y = -tx + 2at + at^3$



Put $y = 0$

$x = a(2 + t^2)$

Now, P is mid point of QC

$$\frac{h + a\left(2 + t^2\right)}{2} = at^2 \qquad ...(1)$$

$$\frac{k + 0}{2} = 2at$$

$$t = \frac{k}{4a}$$

Put in equation (1)

$$h + 2a + a\left(\frac{k}{4a}\right)^2 = 2a\left(\frac{k}{4a}\right)^2$$

parabola

13. A quadrilateral is inscribed in a parabola $y^2 = 4ax$ and three of its sides pass through fixed points on the axis. Show that the fourth side also passes through fixed point on the axis of the parabola.

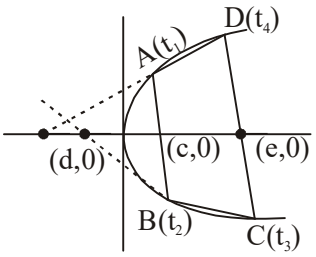
परवलय $y^2 = 4ax$ के अर्न्तनिष्ठ में स्थित एक चतुर्भुज है। जिसकी तीन भुजाऐं अक्ष पर स्थित नियत बिन्दु से होकर गुजरती है। सिद्ध कीजिए चौथी भुजा भी अक्ष पर स्थित नियत बिन्दु से होकर गुजरेगी।

Ans.

Sol. equation of AB

$2x - (t_1 + t_2)y + 2at_1t_2 = 0$

Passes through (c,0)



$$t_1t_2 = -\frac{c}{a} \qquad \text{_____(1)}$$

Similarly

$$t_2t_3 = -\frac{d}{a} \qquad \text{_____(2)}$$

$$\& \ t_3t_4 = -\frac{e}{a} \qquad \text{_____(3)}$$

(1) × (3)

$$t_1t_2t_3t_4 = \left(-\frac{c}{a}\right)\left(-\frac{e}{a}\right) = \frac{ec}{a^2}$$

$$t_1 \cdot t_4\left(-\frac{d}{a}\right) = \frac{ec}{a^2}$$

$$t_1t_4 = -\frac{ec}{ad}$$

Hence chord AD passes through fixed point.

14. Let P (a, b) and Q (c, d) are the two points on the parabola $y^2 = 8x$ such that the normals at them meet in (18, 12). Find the product (abcd).

माना P (a, b) तथा Q (c, d) परवलय $y^2 = 8x$ पर इस प्रकार है कि उनपर बनाये गये अभिलम्ब (18, 12) पर मिलते है। गुणन (abcd) का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 512

Sol. $y^2 = 8x \rightarrow a = 2$

normal at P and Q meet on R (18, 12) on the parabola

Hence $t_1 t_2 = 2$

Also point of intersection of normals is

$a(t_1^2 + t_2^2 + t_1 t_2 + 2) = 18$ .....(1)

and $-a t_1 t_2 (t_1 + t_2) = 12$ ..... (2)

From (1), $2(t_1^2 + t_2^2 + 4) = 18$

from (2), $\boxed{t_1^2 + t_2^2 = 5}$ and

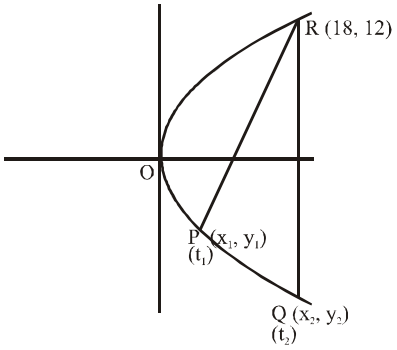
$-4(t_1 + t_2) = 12 \Rightarrow t_1 + t_2 = -3$

Hence $t_1 = -1$ and $t_2 = -2$

Hence $P \equiv 2(-1)^2, 2(2)(-1) \Rightarrow P \equiv (2, -4)$

and $Q \equiv 2(4), 2(2)(-2) \Rightarrow Q \equiv (8, -8)$

Hence, $(abcd) = (2)(-4)(8)(-8) = 512$ Ans.



15. A fixed parabola $y^2 = 4ax$ touches a variable parabola. Find the equation to the locus of the vertex of the variable parabola. Assume that the two parabolas are equal and the axis of the variable parabola remains parallel to the x-axis.

एक नियत परवलय $y^2 = 4ax$, एक चर परवलय को स्पर्श करता है। चर परवलय के शीर्ष का बिन्दुपथ ज्ञात करें। यह दिया गया है कि दोनों परवलय समान है तथा चर परवलय का अक्ष सदैव x-अक्ष के समानान्तर रहता है।

Ans. $y^2 = 8ax$

Sol. Given parabola $y^2 = 4ax$ ...(1)

Let variable parabola $(y - k)^2 = -4a(x - h)$ ...(2)

Solving equation (1) & (2)

$2y^2 - 2yk + k^2 - 4ah = 0$

For tangency, $D = 0$

$4k^2 - 8(k^2 - 4ah) = 0$

$k^2 = 8ah$

16. Prove that the locus of the centre of the circle, which passes through the vertex of the parabola $y^2 = 4ax$ & through its intersection with a normal chord is $2y^2 = ax - a^2$.

सिद्ध कीजिए परवलय $y^2 = 4ax$ के शीर्ष एवं इसके अभिलम्ब जीवा के प्रतिच्छेदन से जाने वाले वृत्त के केन्द्र का बिन्दुपथ $2y^2 = ax - a^2$ है।

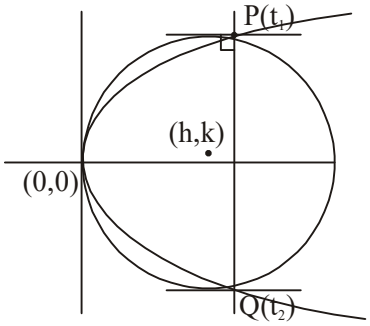
Ans.

Sol. where $t_2 = -t_1 - \frac{2}{t_1}$ or $t_1^2 + t_1 t_2 = -2$

Let equation of circle

$x^2 + y^2 - 2hx - 2ky = 0$

It passes through P & Q



$at_1^3 + 4at_1 - 2ht_1 - 4k = 0$ _____(1)

$at_2^3 + 4at_2 - 2ht_2 - 4k = 0$ _____(2)

(1) – (2)

$a\left(t_1^3 - t_2^3\right) + 4a\left(t_1 - t_2\right) - 2h\left(t_1 - t_2\right) = 0$

or $a\left(t_1^2 + t_2^2 + t_1t_2\right) + 4a - 2h = 0$

or $a\left(t_2^2 - 2\right) + 4a - 2h = 0$

or $at_2^2 + 2a - 2h = 0$ _____(3)

Now $(1) \times t_2 - (2) \times t_1$

$at_1t_2\left(t_1^2 - t_2^2\right) + 4k\left(t_1 - t_2\right) = 0$

$at_1t_2\left(t_1 + t_2\right) + 4k = 0$

$-2at_2 + 4f = 0$

$t_2 = -\dfrac{2k}{a}$

Put in equation (3)

$a\left(\dfrac{4k^2}{a^2}\right) + 2a - 2h = 0$ or $2y^2 + a^2 - ax = 0$

17. The equation of two tangents to a parabola are $L_1 : y + 3 = \dfrac{-1}{3}(x + 1)$ and $L_2 : y - 4 = \dfrac{1}{4}(x + 1)$ and one more tangent at the vertex is $L_3 : x + 1 = 0$. The straight line $L : y - 3 = m\left(x - \dfrac{3}{m}\right)$, $m \neq 0$ is a variable chord of the parabola.

(a) Find the minimum length of the focal chord.

(b) Find the locus of the point of intersection of the tangents drawn at the extremities of the variable chord L.

(c) If L' is the family of lines perpendicular to the variable chord L which are passing through the point of concurrency of L, then find the locus of the middle point of point of intersection of L' with directrix of the parabola and point of concurrency of L'.

एक परवलय पर दो स्पर्श रेखाओं का समीकरण $L_1 : y + 3 = \frac{-1}{3}(x + 1)$ तथा $L_2 : y - 4 = \frac{1}{4}(x + 1)$ है एवं एक अन्य स्पर्श रेखा जो शीर्ष पर स्पर्श करती है का समीकरण $L_3 : x + 1 = 0$ है। एक रेखा $L : y - 3 = m\left(x - \frac{3}{m}\right),\ m \neq 0$ परवलय की चर जीवा है।

(a) नाभि जीवा की न्यूनतम लम्बाई ज्ञात कीजिए।

(b) चर जीवा L के सिरों पर बनायी गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए।

(c) यदि L' चर जीवा L के लम्बवत् रेखाओं के निकाय को दर्शाता है जो L के संगामी बिन्दु से होकर जाती है। तो L' के परवलय की नियता से प्रतिच्छेदन बिन्दु एवं L' के संगामी बिन्दु के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए।

Ans. (a) 4, (b) $x + 2 = 0$, (c) $x + 1 = 0$

Sol. We have $L_1 : y + 3 = \frac{-1}{3}(x + 1)$; $L_2 : y - 4 = \frac{1}{4}(x + 1)$

tangent at the vertex is

$L_3 : x + 1 = 0$

Point of intersection of L_1 and L_3 is $(-1, -3)$ and point of intersection of L_2 and L_3 is $(-1, 4)$

Now, straight line perpendicular to L_1 and passing through $(-1, -3)$ is

$y + 3 = 3(x + 1)$

$\Rightarrow \quad y = 3x \qquad \ldots.(i)$

Straight line perpendicular to L_2 and passing through $(-1, 4)$ is

$y - 4 = -4(x + 1)$

$\Rightarrow \quad y = -4x \qquad \ldots.(ii)$

Point of intersection of (i) and (ii) which is the focus.

Minimum length of the focal chord is the length of the latus rectum.

$\therefore$ Latus rectum = 4 × (perpendicular distance from the focus on the tangent at the vertex)

$= 4 \times 1 = 4$ Ans.(i)

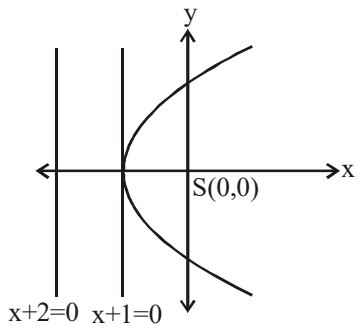
Variable chord L is $y - 3 = m\left(x - \frac{3}{m}\right)$

$y = mx$

Which passes through (0, 0) i.e. focus

$\therefore$ variable chord is a focal chord.

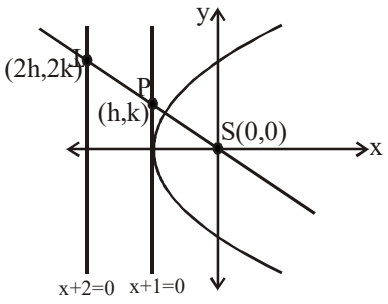
Locus of point of intersection of tangents drawn at extremities of focal chord is the directrix



$\therefore$ Equation of directrix is

$x + 2 = 0$ Ans.(ii)

Equation of family of lines L' perpendicular given family of lines L passing through the point of concurrency of L is the L it self.



Let P(h, k) be the middle point of ST.

$\therefore$ T = (2h, 2k)

$2h + 2 = 0 \Rightarrow x + 1 = 0$ is the required locus. Ans.(iii)

18. TP and TQ are two tangents to the parabola $y^2 = 8x$ such that the normals at the points P and Q intersect the curve at R.

(a) Find the locus of the middle points of the chord PQ.

(b) The chord PQ always passes through a fixed point F. Find the distance of F from the focus of the given parabola.

(c) Find the locus of the centre of the circle circumscribing the trianle TPQ.

TP तथा TQ परवलय $y^2 = 8x$ पर दो स्पर्श रेखाऐं इस प्रकार है कि P तथा Q पर अभिलम्ब वक्र पर R पर प्रतिच्छेद करते है।

(a) जीवा PQ के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए।

(b) जीवा PQ सदैव एक नियत बिन्दु F से होकर जाती है। बिन्दु F की परवलय की नाभि से दूरी ज्ञात कीजिए।

(c) त्रिभुज TPQ के परिवृत्त के केन्द्र का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए।

Ans. (a) $y^2 = 4(x + 4)$; (b) 6

Sol. $y^2 = 8x \Rightarrow a = 2$

Given $t_1t_2 = 2$

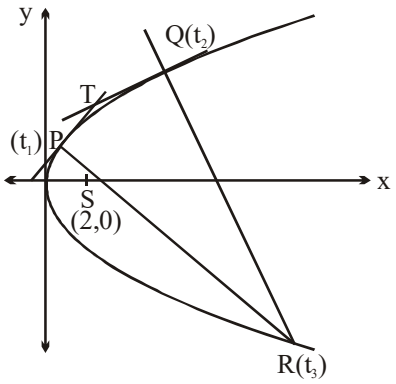
Now $2h = a(t_1^2 + t_2^2)$

$2k = 2a(t_1 + t_2)$

$$k^2 = a^2\left[\frac{2h}{a} + 4\right]$$

$k^2 = 2ah + 4a^2 \Rightarrow y^2 = 2a(x + 2a)$

$y^2 = 4(x + 4)$ Ans.(i)



Again line PQ is

$2x - (t_1 + t_2)y + 2at_1t_2 = 0$

$2x - (t_1 + t_2)y + 8 = 0 \Rightarrow (x + 4) + \lambda y = 0$

which passes through $(-4, 0) \Rightarrow$ fixed point.

Also focus is $(2, 0) \Rightarrow$ distance of 'S' from the fixed point = 6. Ans.(ii)

(iii) Circle through TPQ will be the circle on TR as diameter as T, P, R, Q are concyclic.

Let the centre of the variable circle be (x_1, y_1)

Now, $2x_1 = at_1t_2 + at_2^2$

$2x_1 = 4a + at_3^2$ $\quad (t_1t_2 = 2)$ $\quad$ .....(1)

Also $t_1 + t_2 + t_3 = 0$

and $2y_1 = a(t_1 + t_2) + 2at_3$

$$= a\underbrace{(t_1 + t_2 + t_3)}_{\text{zero}} + at_3$$

$2y_1 = at_3$

$$t_3 = \frac{2y_1}{a}\ \frac{2y_1}{a}$$

Substituting the value of $t_3 = \frac{2y_1}{a}$ in (1)

$$2x_1 = 4a + a \cdot \frac{4y_1^2}{a^2}$$

$ax_1 = 2a^2 + 2y_1^2$

$2y_1^2 = a(x_1 - 2a)$

put $a = 2$

$2y^2 = 2(x - 4) \Rightarrow \quad y^2 - x + 4 = 0$ Ans.

19. Two equal parabolas P_1 and P_2 have their vertices at $V_1(0, 4)$ and $V_2(6, 0)$ respectively. P_1 and P_2 are tangent to each other and have vertical axes of symmetry.

(a) Find the sum of the abscissa and ordinate of their point of contact.

(b) Find the length of latus rectum.

(c) Find the area of the region enclosed by P_1, P_2 and the x-axis.

P_1 तथा P_2 दो परवलय के शीर्ष क्रमशः $V_1(0, 4)$ एवं $V_2(6, 0)$ है। P_1 तथा P_2 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तथा उनका सममित अक्ष उर्ध्वाधर है

(a) स्पर्शीय बिन्दु के भुज एवं कोटि का योग ज्ञात कीजिए।

(b) नाभिलम्ब की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

(c) P_1, P_2 द्वारा x-अक्ष के साथ परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Ans. (a) 5, (b) 9/2, (c) $4\left(3-2\sqrt{2}\right)$

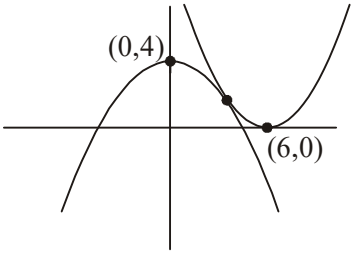
Sol. Parabola (I)

$x^2 = -4a(y-4)$

differentiating

$2x = -4ay'$

$$y' = -\frac{x}{2a} \qquad ...(1)$$



Parabola (II)

$(x-6)^2 = 4ay$

differentiating

$2(x-6) = 4ay'$

$$y' = \frac{x-6}{2a} \qquad ...(2)$$

For tangency (1) = (2) $\quad x = 3$

Put x = 3 in both parabolas

$-4a(y-4) = 4ay \Rightarrow y = 2$

Put (3,2) in parabola (II) $\quad a = \frac{9}{8}$

(a) $3 + 2 = 5$

(b) = LR = $4a = \frac{9}{2}$

(c) area = $4\left(3-2\sqrt{2}\right)$

20. Find the locus of the points of intersection of tangents drawn at the ends of all normal chords of the parabola $y^2 = 8(x-1)$.

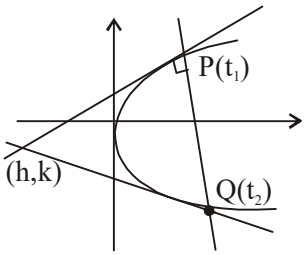
परवलय $y^2 = 8(x - 1)$ की अभिलम्ब जीवाओं के सिरों पर खींची गयी स्पर्शीयों के प्रतिच्छेद बिन्दुओं का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए।

Ans. $(x + 3)y^2 + 32 = 0$

Sol. Let parabola $Y^2 = 4aX$

$X = x - 1, Y = y, a = 2$

$$t_1 + t_2 = -\frac{2}{t_1}$$



$$t_1^2 + t_1t_2 = -2$$

$h = at_1t_2, k = a(t_1 + t_2)$

$$\text{or } h = (-2 - t_1^2)a, \ k = -\frac{2a}{t_1}$$

$$\text{or } t_1 = -\frac{2a}{k}$$

$$\text{or } h = -2a - a\left(-\frac{2a}{k}\right)^2$$

$$X = -4 - \frac{32}{Y^2}$$

$$x - 1 = -4\frac{32}{y^2}$$

$(x + 3)y^2 + 32 = 0$

21. Normals are drawn from the point 'P' with slopes m_1, m_2, m_3 to the parabola $y^2 = 4x$. If locus of P with $m_1 m_2 = \alpha$ is a part of the parabola itself then find α.

बिन्दु 'P' से परवलय $y^2 = 4x$ पर m_1, m_2, m_3 प्रवणता के अभिलम्ब खींचे जाते हैं। यदि P का बिन्दुपथ इस प्रकार है, कि $m_1 m_2 = \alpha$ तथा परवलय का ही एक भाग है, तो α ज्ञात कीजिए।

Ans. $\alpha = 2$

Sol. Let P be the point (h, k). Then equation of normal to parabola $y^2 = 4x$ from point (h, k), if m is the slope of normal, is $y = mx - 2m - m^3 = 0$

As it passes through (h, k), therefore

$mh - k - 2m - m^3 = 0$

or $m^3 + (2 - h)m + k = 0$ _____(1)

which is cubic in m, giving three values of m say m_1, m_2 and m_3. Then $m_1m_2m_3 = -k$ (from equation)
but given that $m_1m_2 = \alpha$

$\therefore$ We get $m_3 = -\frac{k}{\alpha}$

But m_3 must satisfy equation (1)

$\therefore$ $\frac{-k^3}{\alpha^3} + (2 - h)\left(\frac{-k}{\alpha}\right) + k = 0$

$\Rightarrow$ $k^2 - 2\alpha^2 - h\alpha^2 - \alpha^3 = 0$

$\therefore$ Locus of P(h, k) is $y^2 = \alpha^2 x + (\alpha^3 - 2\alpha^2)$ _____(2)

But ATQ, locus of P is a part of parabola $y^2 = 4x$, therefore comparing the two, we get $\alpha^2 = 4$ and $\alpha^3 - 2\alpha^2 = 0$

$\Rightarrow$ $\alpha = 2$

22. PG is the normal to a standard ellipse at P, G being on the major axis. GP is produced outwards to Q so that PQ = GP. Show that the locus of Q is an ellipse whose eccentricity is $\frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$.

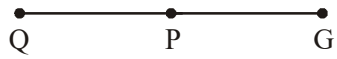
एक मानक दीर्घवृत के बिन्दु P पर अभिलम्ब PG है, जहाँ G दीर्घअक्ष पर स्थित है। GP को बाहर की ओर Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि PQ = GP है। दर्शाइये कि Q का बिन्दुपथ एक दीर्घवृत होगा, जिसकी उत्केन्द्रता $\frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$ होगी।

Ans.

Sol. Normal at P $\quad ax \sec\theta - by \operatorname{cosec}\theta = a^2e^2$

Put $y = 0$

$x = ae^2 \cos\theta$



(h,k) $\quad$ (a cosθ, b sinθ) $\quad$ ($ae^2\cos\theta$, 0)

Let

$$a\cos\theta = \frac{h + ae^2\cos\theta}{2}, \quad b\sin\theta = \frac{K}{2}$$

$$(2a - ae^2)\cos\theta = h, \quad \sin\theta = \frac{K}{2b}$$

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = \frac{h^2}{a^2\left[2 - 1 + \frac{b^2}{a^2}\right]^2} + \frac{K^2}{4b^2}$$

$$\frac{x^2}{a^2\left(2-e^2\right)^2}+\frac{y^2}{4b^2}=1$$

$$E=\sqrt{1-\frac{4b^2}{a^2\left(2-e^2\right)^2}}$$

$$=\sqrt{1-\frac{4b^2}{a^2\left(\frac{a^2+b^2}{a^2}\right)^2}}$$

$$=\sqrt{1-\frac{4a^2b^2}{\left(a^2+b^2\right)^2}}=\sqrt{\frac{\left(a^2+b^2\right)^2-4a^2b^2}{\left(a^2+b^2\right)^2}}=\sqrt{\frac{\left(a^2-b^2\right)^2}{\left(a^2+b^2\right)^2}}$$

$$E=\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$$

23. A normal inclined at 45° to the axis of the ellipse $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ is drawn. It meets the x-axis & the y-axis in P & Q respectively. If C is the centre of the ellipse, show that the area of triangle CPQ is $\frac{(a^2-b^2)^2}{2(a^2+b^2)}$ sq. units.

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ का एक अभिलम्ब x-अक्ष से 45° के कोण पर खींचा गया है। यह दीर्घ–अक्ष और लघु–अक्ष से क्रमशः P एवं Q में मिलता है। यदि दीर्घवृत्त का केन्द्र C हो, तो दिखाइये कि त्रिभुज CPQ का क्षेत्रफल $\frac{(a^2-b^2)^2}{2(a^2+b^2)}$ वर्ग इकाई है।

Ans.

Sol. Equation of normal at R

$ax \sec\theta - by \operatorname{cosec}\theta = a^2 - b^2$

now $P\left(\frac{a^2-b^2}{a}\cos\theta, 0\right)$

$$Q\left(0, -\frac{a^2-b^2}{b}\sin\theta\right)$$

$$\text{area} = \frac{1}{2}CP \times CQ$$

$$\Delta = \frac{\left(a^2-b^2\right)^2 |\sin\theta\cdot\cos\theta|}{2ab} \qquad \text{_____(1)}$$

Slope of normal

$$\frac{a}{b}\tan\theta = \tan 45°$$

$$\& \ \sin 2\theta = \frac{2\tan\theta}{1+\tan^2\theta} = \frac{2ab}{a^2+b^2}$$

Put in equation (1)

$$\Delta = \frac{\left(a^2-b^2\right)^2 \cdot \frac{ab}{\left(a^2+b^2\right)}}{2ab} = \frac{\left(a^2-b^2\right)^2}{2\left(a^2+b^2\right)}$$

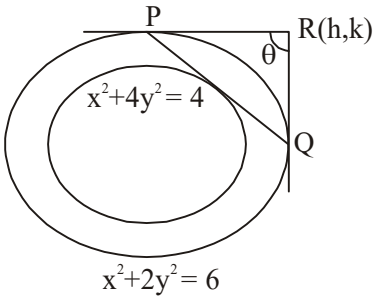
24. A tangent to the ellipse $x^2 + 4y^2 = 4$ meets the ellipse $x^2 + 2y^2 = 6$ at P & Q. Prove that the tangents at P & Q of the ellipse $x^2 + 2y^2 = 6$ are at right angles.

दीर्घवृत $x^2 + 4y^2 = 4$ पर एक स्पर्श रेखा दीर्घवृत $x^2 + 2y^2 = 6$ को P तथा Q पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत $x^2 + 2y^2 = 6$ पर P तथा Q पर बनायी गई स्पर्श रेखाऐं समकोणीय प्रतिच्छेद करती है।

Ans.

Sol. Let R (h, k)

PQ is C.O.c. w.r.t. R



equation T = 0

$hx + 2ky - 6 = 0$ _____(1)

It is tangent to ellipse

$x^2 + 4y^2 = 4$

or $2\cos\theta\, x + 4\sin\theta\, y - 4 = 0$ _____(2)

Comparing (1) & (2)

$$\frac{h}{2\cos\theta}=\frac{k}{4\sin\theta}=\frac{-6}{-4}$$

$\Rightarrow h^2+k^2=9$

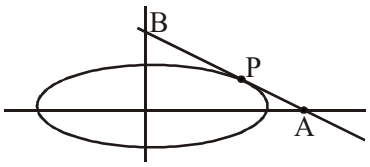
Hence (h, k) lies on director circle.

25. A tangent to the ellipse $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ touches at the point P on it in the first quadrant & meets the coordinate axes in A & B respectively. If P divides AB in the ratio 3 : 1 reckoning from the x-axis find the equation of the tangent.

दीर्घवृत $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ पर एक स्पर्श रेखा P पर स्पर्श करती है एवं प्रथम चतुर्थांश में अक्षों को A तथा B पर क्रमशः काटती है। यदि बिन्दु P, AB को अनुपात 3 : 1 में x-अक्ष की ओर से विभाजित करता है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।

Ans. $bx+a\sqrt{3}\,y=2ab$

Sol. Equation of tangent



$$\frac{x\cos\theta}{a}+\frac{y\sin\theta}{b}=1$$

$$A\left(\frac{a}{\cos\theta},0\right),\ B\left(0,\frac{b}{\sin\theta}\right)$$

$$P\left(\frac{a}{4\cos\theta},\frac{3b}{4\sin\theta}\right)\equiv P\left(a\cos\theta,b\sin\theta\right)$$

$$\frac{a}{4\cos\theta}=a\cos\theta,\ \frac{3b}{4\sin\theta}=b\sin\theta$$

$$\cos^2\theta=\frac{1}{4},\ \sin^2\theta=\frac{3}{4}$$

Equation of tangent

$$\frac{x}{2a}+\frac{\sqrt{3}y}{2b}=1$$

$$bx+a\sqrt{3}y=2ab$$

26. Let P_i and P_i' be the feet of the perpendiculars drawn from foci S, S' on a tangent T_i to an ellipse whose length of semi-major axis is 20. If $\sum_{i=1}^{10}(SP_i)(S'P_i') = 2560$, then find the value of 100e.

(Where 'e' denotes eccentricity).

माना एक दीर्घवृत्त जिसका दीर्घअक्ष 20 है। बिन्दुओं P_i तथा P_i', नाभियों S, S' से स्पर्श रेखा T_i पर डाले गये लम्बों के पाद है। यदि $\sum_{i=1}^{10}(SP_i)(S'P_i') = 2560$, तो 100e का मान ज्ञात कीजिए। (जहाँ 'e' उत्केन्द्रता है।)

Ans. 60

Sol. $\sum_{i=1}^{10}(SP_i)\cdot(S'P_i) = 2560$

We know that $SP \cdot S'P = b^2$

So $10b^2 = 2560$

$b^2 = 256$

So, $e = \sqrt{1-\frac{256}{400}} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$

$100e = 60$

27. An ellipse $x^2 + 4y^2 = 4$ is rotated anticlockwise through a right angle in its own plane about its centre. If the locus of the point of intersection of a tangent to ellipse in its origin position with the tangent at the same point of the ellipse in in its new position is given by the curve $(x^2 + y^2)^2 = \lambda(x^2 + y^2) + \mu xy$ where λ and μ are positive integers. Find the value of $(\lambda + \mu)$.

एक दीर्घवृत $x^2 + 4y^2 = 4$ को समतल में केन्द्र के सापेक्ष वामावृत दिशा में समकोण से घुमा दिया जाता है। यदि दीर्घवृत पर स्थित किसी बिन्दु पर दोनों स्थितियों में बनाई गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिन्दु का बिन्दुपथ यदि वक्र $(x^2 + y^2)^2 = \lambda(x^2 + y^2) + \mu xy$ जहाँ λ तथा μ धनात्मक पूर्णांक है। $(\lambda + \mu)$ मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 11

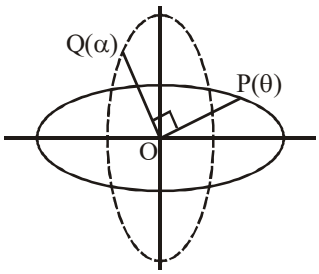
Sol. $E_O : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$; $E_N : \frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} = 1$ (where O = original, N = new)

P : $(2\cos\theta, \sin\theta)$

Q : $(\cos\alpha, 2\sin\alpha)$ say

$\vec{V}_1 = 2\cos\theta\,\hat{i} + \sin\theta\,\hat{j}$

$\vec{V}_2 = \cos\alpha\hat{i} + 2\sin\alpha\hat{j}$



_____ as $\vec{V}_1$ and $\vec{V}_2$ are perpendicular

$\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = 2\cos(\alpha - \theta) = 0 \Rightarrow \alpha - \theta = \frac{\pi}{2}$

$\alpha = \frac{\pi}{2} + \theta$

Q is $(-\sin\theta, 2\cos\theta)$

tangent at P(2 cosθ, sinθ) on $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$, is $\frac{xx_1}{4} + \frac{yy_1}{1} = 1$ or $\frac{x\cos\theta}{2} + y\sin\theta = 1$ .....(1)

Tangent at Q(– sinθ, 2 cos θ) on $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} = 1$, is $\frac{xx_1}{1} + \frac{yy_1}{2} = 1$ or $-x\sin\theta + \frac{y\cos\theta}{2} = 1$ ....(2)

From (1) $x\cos\theta + 2y\sin\theta = 2$

from (2) $y\cos\theta - 2x\sin\theta = 2$

solving for cosθ and sinθ, we have (using crammer's rule)

$D = \begin{vmatrix} x & 2y \\ y & -2x \end{vmatrix} = -2(x^2 + y^2)$, $D_1 = \begin{vmatrix} 2 & 2y \\ 2 & -2x \end{vmatrix} = -4(x + y)$, $D_2 = \begin{vmatrix} x & 2 \\ y & 2 \end{vmatrix} = 2(x - y)$

$\cos\theta = \frac{D_1}{D} = \frac{-4(x+y)}{-2(x^2+y^2)} = \frac{2(x+y)}{x^2+y^2}$

$\sin\theta = \frac{D_2}{D} = \frac{2(x-y)}{-2(x^2+y^2)} = \frac{(x-y)}{-(x^2+y^2)}$

Now $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

Hence $\frac{(x-y)^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{4(x+y)^2}{(x^2+y^2)^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2+y^2-2xy+4x^2+4y^2+8xy}{(x^2+y^2)^2} = 1$

$\Rightarrow \frac{5(x^2+y^2)+6xy}{(x^2+y^2)^2} = 1 \Rightarrow (x^2+y^2)^2 = 5(x^2+y^2) + 6xy$

$\Rightarrow \lambda = 5$ and $\mu = 6$

So, $(\lambda + \mu) = 5 + 6 = 11$ Ans.

28. Line L_1 is parallel to the line L_2. Slope of L_1 is 9. Also L_3 is parallel to L_4. Slope of L_4 is $\frac{-1}{25}$. All these lines touch the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. Find the area of the parallelogram formed by these lines.

रेखा L_1 रेखा L_2 के समानान्तर है। L_1 की प्रवणता 9 है। साथ ही L_3, L_4 के समानान्तर है जिनकी प्रवणता $\frac{-1}{25}$ है ये सभी रेखाऐं दीर्घवृत $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ को स्पर्श करती है। रेखाओं द्वारा बनाये गये समानान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Ans. 60

Sol. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$

$y = mx + c$ touches the ellipse

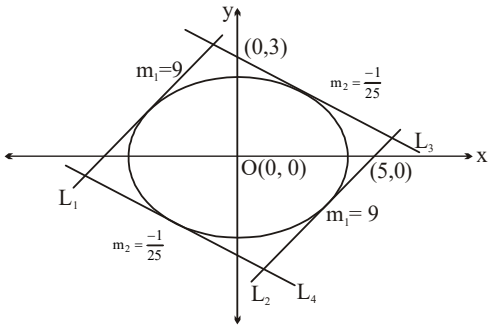
$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ if $c^2 = a^2m^2 + b^2$ (C.O.T.)

Hence $c^2 = (25)(81) + 9 = 9(225 + 1)$

$c = 3\sqrt{226}$ or $-3\sqrt{226}$

$|c_1 - c_2| = 6\sqrt{226}$

|||ly $m_2 = \frac{-1}{25}$



$\therefore \quad d^2 = 25\cdot\frac{1}{25^2}+9 = \frac{226}{25}$

$\Rightarrow \quad d = \frac{\sqrt{226}}{5}$ or $\frac{-\sqrt{226}}{5}$

$\therefore \quad |d_1 - d_2| = \frac{2\sqrt{226}}{5}$

$\therefore$ Area of parallelogram $= \frac{|c_1 - c_2||d_1 - d_2|}{|m_1 - m_2|}$

$$= \frac{6\sqrt{226}\cdot 2\sqrt{226}}{5\left(9+\frac{1}{25}\right)} = \frac{6(226)\cdot 2\cdot 25}{5(226)} = 60 \text{ (sq. units) Ans.}$$

29. Given the equation of the ellipse $\frac{(x-3)^2}{16}+\frac{(y+4)^2}{49}=1$, a parabola is such that its vertex is the lowest point of the ellipse and it passes through the ends of the minor axis of the ellipse. The equation of the parabola is in the form $16y = a(x-h)^2 - k$. Determine the value of $(a + h + k)$.

दिया गया है कि दीर्घवृत का समीकरण $\frac{(x-3)^2}{16}+\frac{(y+4)^2}{49}=1$ है। एक परवलय इस प्रकार है कि इसका शीर्ष दीर्घवृत का न्यूनतम बिन्दु है तथा यह दीर्घवृत के लघुअक्ष के सिरों से होकर गुजरता है। उस परवलय का समीकरण यदि $16y = a(x-h)^2 - k$ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो $(a + h + k)$ का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 186

Sol. Parabola is $(x-3)^2 = 4a(y+11)$

Passes through $(7, -4)$

$16 = 4a \times 7$

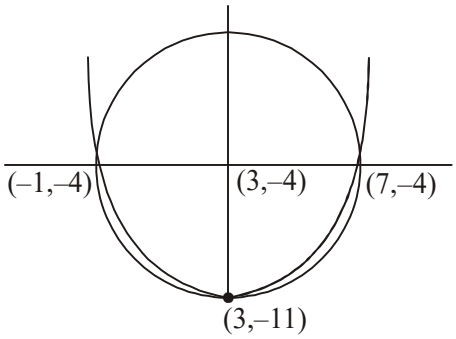
$a = \frac{4}{7}$

$(x-3)^2 = \frac{16}{7}(y+11)$

$7(x-3)^2 - 176 = 16y$

$a = 7, h = 3, k = 176$

$a + h + k = 186$



30. Rectangle ABCD has area 200. An ellipse with area 200π passes through A and C and has foci at B and D. Find the perimeter of the rectangle.

आयत ABCD का क्षेत्रफल 200 है। एक दीर्घवृत जिसका क्षेत्रफल 200π है, जो A तथा C से गुजरता है, एवं नाभियाँ B एवं D है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए।

Ans. 80

Sol. Let the length of rectangle be x, ty.

Let axis of ellipse be 2a & 2b.

$\because$ Area of ellipse is πab.

We have $xy = ab = 200$

From definition we have $x + y = 2a$

also, length of diagonal $= \sqrt{x^2 + y^2}$

Comparing the length of axes & distance of focii to the centre, we have

$a^2 = \frac{x^2 + y^2}{4} + b^2$

$(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 4b^2$

$2xy = 4b^2$

$b = 10, a = 20$

Perimeter $= 2(a + b) = 80$

31. Consider the parabola $y^2 = 4x$ and the ellipse $2x^2 + y^2 = 6$, intersecting at P and Q.

(a) Prove that the two curves are orthogonal.

(b) Find the area enclosed by the parabola and the common chord of the ellipse and parabola.

(c) If tangent and normal at the point P on the ellipse intersect the x-axis at T and G respectively then find the area of the triangle PTG.

माना कि परवलय $y^2 = 4x$ है तथा दीर्घवृत $2x^2 + y^2 = 6$ परस्पर बिन्दुओं P एवं Q पर प्रतिच्छेद करते है

(a) दशाईये की दोनों वक्र लाम्बिक है।

(b) परवलय द्वारा दीर्घवृत तथा परवलय की उभयनिष्ठ जीवा के साथ परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

(c) यदि दीर्घवृत पर स्थित बिन्दु P से स्पर्श रेखा एवं अभिलम्ब x-अक्ष को क्रमशः T तथा G पर प्रतिच्छेद करते है, तो त्रिभुज PTG का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Ans. (b) 8/3, (c) 4

Sol. $y^2 = 4x, 2x^2 + y^2 = 6$

Solving $2x^2 + 4x - 6 = 0$

$x^2 + 2x - 3 = 0$

$x = 1, -3$

P(1,2), Q(1,–2)

(a) tangent to parabola at P $\quad 2y = \dfrac{4(x+1)}{2}$

$y = x + 1$

tangent to ellipse at P $\quad 2x + 2y = 6$

$y = -x + 3$

both are perpendicular. So curves orthogonal.

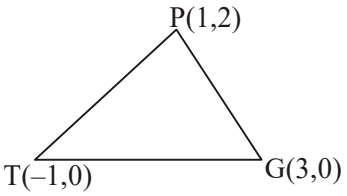
(b) area $= 2\int_0^1 2\sqrt{x}\,dx = 4 \times \dfrac{2}{3}\left(x^{\frac{3}{2}} \right)_0^1 = \dfrac{8}{3}$

(c) tangent $\quad x + y = 3$

normal $y = x + 1$

T(3,0), G(–1,0)

area $= \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$



32. Consider the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ with centre 'O' where $a > b > 0$. Tangent at any point P on the ellipse meets the coordinate axes at X and Y and N is the foot of the perpendicular from the origin on the tangent at P. Minimum length of XY is 36 and maximum length of PN is 4.

(a) Find the eccentricity of the ellipse.

(b) Find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse if one of its vertex coincides with one end of the major axis of the ellipse.

(c) Find the maximum area of the triangle OPN.

माना कि दीर्घवृत $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ जिसका केन्द्र 'O' है, जहाँ $a > b > 0$ है। दीर्घवृत पर स्थिति किसी बिन्दु P से स्पर्श रेखा निर्देशांक अक्षों को X एवं Y पर मिलती है एवं N मूल बिन्दु से स्पर्श रेखा के ऊपर डाला गया लम्बपाद है। XY का न्यूनतम मान 36 तथा PN की लम्बाई 4 है।

(a) दीर्घवृत की उत्केन्द्रता ज्ञात कीजिए।

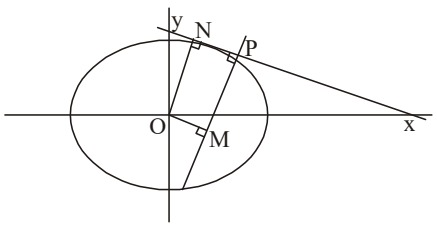
(b) दीर्घवृत्त में अर्न्तनिष्ठ एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका एक शीर्ष दीर्घअक्ष का एक सिरा है, तो त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

(c) त्रिभुज OPN का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Ans. (a) $\frac{3}{5}$; (b) $240\sqrt{3}$; (c) 36

Sol. tangent $\frac{x}{a}\cos\theta + \frac{y}{b}\sin\theta = 1$

X(a sec θ, 0), Y(0, b cosec θ)



$XY = \sqrt{a^2 \sec^2\theta + b^2 \operatorname{cosec}^2\theta}$

$= \sqrt{a^2 + b^2 + a^2\tan^2\theta + b^2\cot^2\theta}$

Minimum value of $a^2\tan^2\theta + b^2\cot^2\theta = 2ab$

$(XY)_{min} = \sqrt{(a+b)^2} = 36$

$a + b = 36$ _____(1)

normal at P

ax sec θ – by cosec θ = $a^2 - b^2$

$$NP = OM = \left|\frac{-a^2 + b^2}{\sqrt{a^2 \sec^2\theta + b^2 \operatorname{cosec}^2\theta}}\right|$$

$$(NP)_{max} = \frac{a^2 - b^2}{a + b} = 4 \text{ (given)}$$

a – b = 4 _____(2)

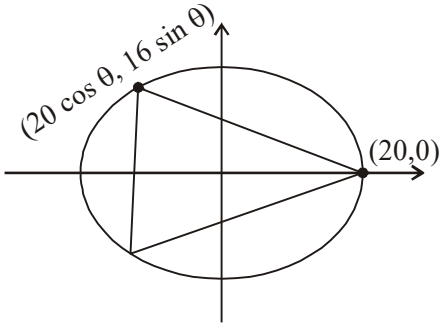
from (1) & (2)

a = 20, b = 16

(a) $e = \sqrt{1 - \frac{16^2}{20^2}} = \frac{3}{5}$

(b) area = $\frac{1}{2} \times (20 + 20\cos\theta) \cdot 32 \sin\theta$

A = 16 × 20 (1 + cos θ) sin θ _____(1)



A_{max} at $\theta = \frac{\pi}{3}$

$$A_{max} = 16 \times 20 \times \left(1 + \frac{1}{2}\right) \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$= 240\sqrt{3}$

(c) $\Delta = \frac{1}{2} \times OP \times PN$

$$\Delta = \frac{1}{2} \times \frac{ab\left(a^2 - b^2\right)}{a^2 \tan\theta + b^2 \cot\theta}$$

$$\Delta_{max} = \frac{1}{2} \frac{ab\left(a^2 - b^2\right)}{2ab}$$

$= \frac{400 - 256}{4} = 36$

33. A straight line AB touches the ellipse [redacted] & the circle $x^2 + y^2 = r^2$; where $a > r > b$. A focal chord of the ellipse, parallel to AB intersects the circle in P & Q, find the length of the perpendicular drawn from the centre of the ellipse to PQ. Hence show that PQ = 2b.

एक सरल रेखा AB दीर्घवृत [redacted] को स्पर्श करती है तथा वृत $x^2 + y^2 = r^2$ जहाँ $a > r > b$ है। दीर्घवृत की एक नाभिय जीवा AB के समानान्तर है, वृत को P तथा Q पर काटती है, दीर्घवृत के केन्द्र से PQ पर डाले गये लम्ब की लम्बाई ज्ञात करें। तदानुसार सिद्ध करें PQ = 2b है।

Ans. [redacted]

Sol. Let equation of tangent

[redacted]

[redacted]

it touches circle $C^2 = r^2(m^2 + 1)$

$\therefore a^2m^2 + b^2 = r^2m^2 + r^2$

[redacted]

Equation of PQ

$y = m(x - ae)$

or $mx - y - mae = 0$

Length of perpendicular from centre to PQ(LP)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

34. A ray emanating from the point $(-4, 0)$ is incident on the ellipse $9x^2 + 25y^2 = 225$ at the point P with abscissa 3. Find the equation of the reflected ray after first reflection.

एक किरण जो बिन्दु $(-4, 0)$ से निर्गमन कर रही है, दीर्घवृत $9x^2 + 25y^2 = 225$ के बिन्दु P पर जिसका भुज 3 है, पर आपतित होती है। परावर्तित किरण का समीकरण ज्ञात कीजिए।

Ans.

Sol. For point P, x-coordinate = 3

Given ellipse $9x^2 + 25y^2 = 225$

$9(3)^2 + 25y^2 = 225$

$y = \pm$ 

Coordinate of P is 

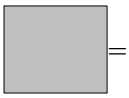
Now $e =$  & $ae = 4$

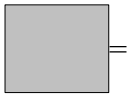
so foci is $(\pm 4, 0)$

Now equation of reflected ray (PS) is

$12x + 5y = 48$ or $12x - 5y = 48$



35. Variable pairs of chords at right angles are drawn through any point P (with eccentric angle $\pi/4$) on the ellipse  = 1, to meet the ellipse at two points say A and B. If the line joining A and B passes through a fixed point Q(a, b) such that $a^2 + b^2$ has the value equal to  , where m, n are relatively prime positive integers, find (m + n).

किसी बिन्दु P (जिसका उत्केन्द्रीय कोण $\pi/4$ है) से चर दो परस्पर लम्बवत् चर जीवाऐं दीर्घवृत  = 1 को दो बिन्दुओं माना A तथा B पर मिलती है। यदि A तथा B को मिलाने वाली रेखा एक नियत बिन्दु Q(a, b) से होकर जाती है कि $a^2 + b^2$ का मान  के रूप में व्यक्त किया जाये जहाँ m, n सापेक्षतः अभाज्य संख्याऐं हैं, तो (m + n) का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 19

Sol. 











$x + 2y = 0$ _____(!)

passes through Q(a, b)



also 

now take another point 



$\Rightarrow m(PA') = -2$

equation of PA′ : 



put it into equation of ellipse to get



equation of A′B′

 _____(2)

Solving (1) & (2)





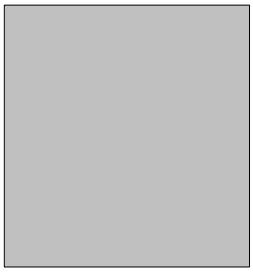
$m + n = 19$

36. Let C_1 and C_2 be two circles with C_2 lying inside C_1. A circle C lying inside C_1 touches C_1 internally and C_2externally. Identify the locus of the centre of C.

माना दो वृत्त C_1 एवं C_2 इस प्रकार है कि C_2 , वृत्त C_1 के अन्दर स्थित है। C_1 के अन्दर एक अन्य वृत्त C, वृत्त C_1 को आन्तरिक रूप से स्पर्श करता है और वृत्त C_2 के बाह्य स्पर्श करता है। तो वृत्त C के केन्द्र का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिये।

Ans. Locus is an ellipse with foci as the centres of the circles C_1a nd C_2

Sol. Let the given circles C_1 and C_2 have centres O_1 and O_2 and radii r_1 and r_2 respectively.
Let the variable circle C touching C_1 internally, C_2 externally have a radius r and centre at O.
Now , $OO_2 = r + r_2$ and $OO_1 = r_1 - r$.



$\Rightarrow OO_1 + OO_2 = r_1 + r_2$
which is greater than O_1O_2 as $O_1O_2 < r_1 + r_2$
($\because$ C_2 lies inside C_1)
$\Rightarrow$ Locus of O is an ellipse with foci O_1 and O_2.

37. Find the condition so that the line $px + qy = r$ intersects the ellipse  = 1 in points whose eccentric angles differ by  .

वह शर्त ज्ञात करे जिसके लिए रेखा $px + qy = r$ दीर्घवृत  = 1 को उन बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करती है जिनके उत्केन्द्रीय कोण में अन्तर  है।

Ans. $a^2p^2 + b^2q^2 = r^2\sec^2$  $= (4 - 2$  $)r^2$

Sol. equation of chord











_____(1)



_____(2)

$(1)^2 + (2)^2$



38. Prove that, in an ellipse  , the perpendicular from a focus upon any tangent and the line joining the centre of the ellipse to the point of contact meet on the corresponding directrix.

सिद्ध कीजिए कि एक दीर्घवृत्त  में, नाभि से किसी स्पर्श रेखा पर डाला गया लम्ब और दीर्घवृत्त के केन्द्र को स्पर्श बिन्दु से जोड़ने वाली रेखा संगत नियता पर मिलते है।

Ans.

Sol. 

_____(1)



_____(2)

For POI solve (1) & (2)





$a^2e^2x = a^3e$

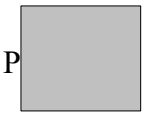
 H.P.



39. Tangent and normal are drawn at the upper end (x_1, y_1) of the latus rectum P with $x_1 > 0$ and $y_1 > 0$, of the hyperbola  , intersecting the transverse axis at T and G respectively. Find the area of the triangle PTG.

अतिपरवलय  के नाभिलम्ब के ऊपरी सिरे P (x_1, y_1) जहाँ पर $x_1 > 0$ तथा $y_1 > 0$ स्पर्शी एवं अभिलम्ब डाले जाते है जो कि अनुप्रस्थ अक्ष को क्रमशः T एवं G पर काटती है। त्रिभुज PTG का क्षेत्रफल बताओं।

Ans. 45

Sol. P 

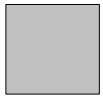


T:  = 1

 = 1



put y = 0 to get

T = 

N:  = $a^2 + b^2$; put y = 0 to get

G = [redacted] = $(ae^3, 0)$

G: $(ae^3, 0)$

Area = [redacted] = [redacted]

Now $e^2 = 1 +$ [redacted] $= 4 \Rightarrow e = 2$ and $b^2 = 12$

Area = [redacted] = 45 Ans.

40. Find the equations of the tangents to the hyperbola $x^2 - 9y^2 = 9$ that are drawn from (3, 2). Find the area of the triangle that these tangents form with their chord of contact.

बिन्दु (3, 2) से अतिपरवल $x^2 - 9y^2 = 9$ पर खीचे गये स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो। इन स्पर्श रेखाओं एवं उनके स्पर्श जीवा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Ans. [redacted]; $x - 3 = 0$; 8 sq. unit

Sol. C.O.C. w.r.t. P(3,2)

$T = 0$

$x - 6y = 3$ _____(1)

H : $x^2 - 9y^2 = 9$ _____(2)

Solving (1) & (2)

$(3 + 6y)^2 - 9y^2 = 9$

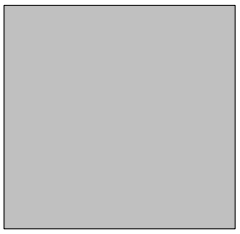
$y = 0$ [redacted]

$x = 3$ $x = -5$

Q(3,0) [redacted]

PR : [redacted]

PQ : $x - 3 = 0$

 = 8 sq. unit

41. The normal to the hyperbola  drawn at an extremity of its latus rectum is parallel to an asymptote.

Show that the eccentricity is equal to the square root of  .

अतिपरवलय  के नाभिलम्ब के एक सिरे पर अभिलम्ब, इसके एक अनन्तस्पर्शी के समानान्तर है। सिद्ध करो कि इसकी

उत्केन्द्रता  का वर्ग मूल है।

Ans.

Sol. Normal at 



 ...(1)

It is parallel to 

 ...(2)

We know that

$b^2 = a^2(e^2 - 1)$ ...(3)

from (2) & (3)



Let $e^2 = t$

$t^2 - t - 1 = 0$





42. A line through the origin meets the circle $x^2+y^2 = a^2$ at P & the hyperbola $x^2-y^2 = a^2$ at Q. If the locus of the point of intersection of the tangent at P to the circle and the tangent at Q to the hyperbola is the curve $a^4(x^2-a^2) + \lambda x^2 y^4 = 0$, then find the value of λ.

मूल बिन्दु से जाने वाली रेखा वृत्त $x^2+y^2 = a^2$ को P पर तथा अतिपरवलय $x^2-y^2 = a^2$ को Q पर मिलती है। यदि वृत्त के बिन्दु P पर स्पर्श रेखा तथा अतिपरवलय के बिन्दु Q पर स्पर्श रेखा के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ $a^4(x^2-a^2) + \lambda x^2 y^4 = 0$ तो λ का मान बताओं।

Ans. 4

Sol. Let line $y = mx$ meets the circle $x^2 + y^2 = a^2$ at 

equation of tangent at P

 _____(1)

$y = mx$ meets hyperbola at 

tangent at Q

 _____(2)

$(1)^2 - (2)^2$



from (1)





$(a^4 + 4y^4)x^2 = a^6$

43. The graphs of $x^2 + y^2 + 6x - 24y + 72 = 0$ & $x^2 - y^2 + 6x + 16y - 46 = 0$ intersect at four points. Compute the sum of the distances of these four points from the point $(-3, 2)$.

वक्रो $x^2 + y^2 + 6x - 24y + 72 = 0$ तथा $x^2 - y^2 + 6x + 16y - 46 = 0$ के रेखा चित्र एक दूसरे को चार बिन्दुओं पर काटते है। इन चारों बिन्दुओं के बिन्दु $(-3, 2)$ से दूरियो का योग बताओं।

Ans. 40

Sol. $x^2 + y^2 + 6x - 24y + 72 = 0$ _____(1)

$x^2 - y^2 + 6x + 16y - 46 = 0$ _____(2)

(1) + (2)

$2x^2 + 12x - 8y + 26 = 0$

$(x + 3)^2 = 4(y - 1)$ _____(3)

(1) – (2)



$y_1 + y_2 = 20$

Now according to question



from (3)



 = 40

44. An ellipse and a hyperbola have their principal axes along the coordinate axes and have a common foci separated by a distance [ ], the difference of their focal semi axes is equal to 4. If the ratio of their eccentricities is 3/7. Find the equation of these curves.

एक दीर्घवृत तथा अतिपरवलय के मुख्य अक्ष निर्देशांक्षो के संलग्न है तथा उनके उभयनिष्ठ नाभियों के बीच की दूरी [ ] है तथा उनके नाभीय अर्ध अक्षों का अन्तर 4 है। यदि उत्केन्द्रताओं का अनुपात 3/7 है तो वक्रो का समीकरण ज्ञात कीजिए।

Ans. [ ] ; [ ]

Sol. Let ellipse : a, b, e

hyperbola : A, B, E

[ ] [ ]

$a - A = 4$ & [ ]

using $b^2 = a^2(1 - e^2)$ $B^2 = A^2(E^2 - 1)$

and solving, we get

ellipse : [ ]

H : [ ]

45. From the centre C of the hyperbola $x^2 - y^2 = 9$, CM is drawn perpendicular to the tangent at any point of the curve, meeting the tangent at M and the curve at N. Find the value of the product (CM)(CN).

अतिपरवलय $x^2 - y^2 = 9$ के केन्द्र C से, वक्र के किसी बिन्दु स्पर्श रेखा पर CM लम्ब डाला जाता है। जो कि स्पर्श रेखा को M पर तथा वक्र को N पर मिलता है। गुणनफल (CM)(CN) का मान बताइये।

Ans. 9

Sol. Equation of a tangent at P

$x \sec\theta - y \tan\theta = a$ (where $a = 3$)

$x - y \sin\theta = a \cos\theta$ .....(1)

slope = [ ]

perpendicular slope = $-\sin\theta$

a line perpendicular to (1) and passing through C

equation is $y = mx + c$ passes through C, then $c = 0$

$x \sin\theta + y = 0$ ....(2)

Solving (2) with

$x^2 - y^2 = a^2$

$x^2 - x^2\sin^2\theta = a^2 \quad \Rightarrow \quad x^2 = a^2\sec^2\theta \quad \Rightarrow \quad x = a\sec\theta$



Hence $M \equiv (a\sec\theta, -a\tan\theta)$

now $CN \cdot CM$ = power of point C w.r.t. the circle on PN as diameter

now equation of circle is $(x - a\sec\theta)^2 + (y - a\tan\theta)(y + a\tan\theta) = 0$

$\therefore \quad CN \cdot CM = a^2\sec^2\theta - a^2\tan^2\theta = a^2 = 9$ Ans.

46. A hyperbola has one focus at the origin and its eccentricity = [ ] and one of its directrix is $x + y + 1 = 0$. Find the equation to its asymptotes.

एक अतिपरवलय की नाभि मूल बिन्दु पर तथा उत्केन्द्रता = [ ] है तथा इसकी एक नियता $x + y + 1 = 0$ इसके अन्तस्पर्शीयों का समीकरण ज्ञात कीजिए।

Ans. $x + 1 = 0$ and $y + 1 = 0$

Sol. Equation to the hyperbola where S = (0, 0) ; directrix is $x + y + 1 = 0$ and $e =$ [ ] is



$\therefore \quad x^2 + y^2 = (x + y + 1)^2$

$2xy + 2x + 2y + 1 = 0$

Let the combined equation of the asymptotes is

$2xy + 2x + 2y + c = 0$

put $D = 0$ to get $c = 2$

hence combined equation of the asymptotes are

$xy + x + y + 1 = 0$

$(x + 1)(y + 1) = 0 \quad \Rightarrow \quad x + 1 = 0$ and $y + 1 = 0$

47. If a rectangular hyperbola have the equation, $xy = c^2$, then the locus of the middle points of its chords of constant length 6 is $(x^2 + y^2)(xy - c^2) = \lambda xy$, find the value of λ.

यदि आयताकार अतिपरवलय $xy = c^2$, के लिये नियत लम्बाई 6 वाले जीवाओं के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ $(x^2 + y^2)(xy - c^2) = \lambda xy$ हो तो λ का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 9

Sol. Let end points of chord

 , 

then $2h = c(t_1 + t_2)$, 

according to question







$(xy - c^2)(x^2 + y^2) = 9xy$

48. If a chord joining the points P (a secθ, a tanθ) & Q (a secϕ, a tanϕ) on the hyperbola $x^2 - y^2 = a^2$ is a normal to it at P, then show that $\tan\phi = \tan\theta\,(4\sec^2\theta - 1)$.

यदि अतिपरवलय $x^2 - y^2 = a^2$ के बिन्दुओं P (a secθ, a tanθ) तथा Q (a secϕ, a tanϕ) को जोड़ने वाली जीवा बिन्दु P पर अभिलम्ब हो तो सिद्ध करो $\tan\phi = \tan\theta\,(4\sec^2\theta - 1)$.

Ans.

Sol. Slope of chord PQ = slope of normal at P



 _____(1)

&  _____(2)

now, $(2)^2 - (1)^2$





from (1)



49. Prove that the part of the tangent at any point of the hyperbola  intercepted between the point of contact and the transverse axis is a harmonic mean between the lengths of the perpendiculars drawn from the foci on the normal at the same point.

सिद्ध करो कि स्पर्श बिन्दु एवं अनुप्रस्थ अक्ष के बीच, अतिपरवलय  के किसी स्पर्श रेखा का अन्तखण्ड, स्पर्श बिन्दु पर अभिलम्ब की नाभियों से दूरियों का हरात्मक माध्य होती है।

Ans.

Sol. 













Now :





H.P.

50. Ascertain the co-ordinates of the two points Q and R, where the tangent to the hyperbola  at the point P(9, 4) intersects the two asymptotes. Finally prove that P is the middle point of QR. Also compute the area of the triangle CQR where C is the centre of the hyperbola.

बिन्दुओं Q एवं R के निर्देशांक ज्ञात करो जहाँ पर अतिपरवलय  के बिन्दु P(9, 4) पर स्पर्शी दोनों अनन्तस्पर्शीयों को प्रतिच्छेदित करते है। अन्ततः सिद्ध करो कि P, QR का मध्य बिन्दु है। यदि C अतिपरवलय का केन्द्र हो तो त्रिभुज CQR का क्षेत्रफल बताओं।

Ans. (15, 10) and (3, – 2) and 30 sq. units

Sol. Tangent at P(9,4)



T : x – y = 5 _____(1)

Cuts asymptotes  at Q & R

Q (3, –2) R(15,10)

Mid point of QR $\Rightarrow$ (9,4) = P H.P.

 = 30 sq. units

51. The tangent at P on the hyperbola  meets one of the asymptote in Q. If the locus of the mid-point of PQ is a hyperbola,  , find the value of 4λ.

अतिपरवलय  के बिन्दु P पर स्पर्शी,, एक अनन्तस्पर्शी को Q पर मिलती है। यदि PQ के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ अतिपरवलय  हो तो 4λ का मान बताइये।

Ans. 3

Sol.  ...(1)

 ...(2)

P (a sec θ, b tan θ) Q(a(sec θ – tan θ), –b(sec θ – tan θ))



 ...(3)

Similarly  ...(4)

(3) + (4)  ...(5)

(3) – (4)  ...(6)

Now (5) × (6) 



$4\lambda = 3$

52. If the lines $x + y + 1 = 0$ and $2x – y + 2 = 0$ are the asymptotes of a hyperbola. If the line $x – 2 = 0$ touches the hyperbola then the equation of the hyperbola is $4(x + y + 1)(2x – y + 2) = \lambda$. Find the value of λ.

रेखाएं $x + y + 1 = 0$ तथा $2x – y + 2 = 0$ किसी अतिपरवलय के अनन्तस्पर्शी है। यदि रेखा $x – 2 = 0$ अतिपरवलय को स्पर्श करे तो अतिपरवलय का समीकरण $4(x + y + 1)(2x – y + 2) = \lambda$ होगा। λ का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 81

Sol. equation is $(x + y + 1)(2x – y + 2) = c$

solving it with $x = 2$, we get

$$y^2 – 3y + (c – 18) = 0$$

put $D = 0 \Rightarrow c =$ 

53. Through any point P of the hyperbola [ ] a line QPR is drawn with a fixed gradient m, meeting the asymptotes in Q & R. Show that the product, (QP) (PR) = [ ].

अतिपरवलय [ ] के किसी बिन्दु P से एक रेखा QPR खीचीं जाती है जिसकी प्रवणता नियत है। जो कि अनन्तस्पर्शियों को Q एव R पर मिलती है। सिद्ध करो कि गुणनफलन (QP) (PR) = [ ].

Ans.

Sol. [ ]

[ ]

(x, y) = [ ]

[ ]

[ ] = 0 [ ]

[ ]

putting values of sin θ and cos θ



54. A point P on a parabola $y^2 = 4x$, the foot of the perpendicular from it upon the directrix, and the focus are the vertices of an equilateral triangle, find the area of the equilateral triangle.

परवलय $y^2 = 4x$ पर स्थित एक बिन्दु P तथा बिन्दु P से नियता पर डाले गये लम्ब का पाद तथा नाभि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइये।

Ans. 

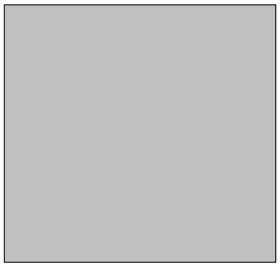
Sol. $PM = 1 + t^2$

PS = 

MS = 

$\Rightarrow$  $= 1 + t^2$

$\therefore$ $PM = 1 + t^2 = 4 \quad \Rightarrow \quad t^2 = 3$



$\therefore$ Area of ΔPMS =  =  Ans.

55. Consider two concentric circles $S_1 : |z| = 1$ and $S_2 : |z| = 2$ on the Argand plane. A variable parabola is drawn through the points where 'S_1' meets the real axis and having arbitrary tangent drawn to 'S_2' as its directrix. If the locus of the focus of the parabola is a conic C then find the area of the quadrilateral formed by the tangents at the ends of the latus-rectum of conic C.

माना दो सकेन्द्रिय वृत्त $S_1 : |z| = 1$ और $S_2 : |z| = 2$ सममित तल में है तथा 'S_1' के वास्तविक अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिन्दुओं से गुजरने वाला परवलय जिसकी नियता वक्र 'S_2' की स्पर्श रेखा है। यदि इस प्रकार के परवलय के केन्द्र का बिन्दुपथ C है तो वक्र C के नाभिलम्बों के सिरों पर खींची गयी स्पर्श रेखाओं से बने चर्तुभुज का क्षेत्रफल होगा।

Ans. 16

Sol. Clearly the parabola should pass through (1, 0) and (–1,0). Let directrix of this parabola be $x\cos\theta + y\sin\theta = 2$. If M (h,k) be the focus of this parabola, then distance of (±1, 0) from 'M' and from the directrix should be same.

$\Rightarrow \quad (h-1)^2 + k^2 = (\cos\theta - 2)^2 \quad$ _____(1)

and $\quad (h+1)^2 + k^2 = (\cos\theta + 2)^2 \quad$ _____(2)

Now (2) – (1) $\Rightarrow$ $\cos\theta =$ _____(3)

Also (2) + (1) $\Rightarrow$ $(h^2 + k^2 + 1) = (\cos^2\theta + 4)$ _____(4)

$\therefore$ From (3) and (4), we get

$h^2 + k^2 + 1 = 4 +$ $\Rightarrow$ $+ k^2 = 3$

Hence locus of focus M(h, k) is (Ellipse)



Also we know that area of the quadrilateral formed by the tangents at the ends of the latus-rectum is (where e is eccentricity of ellipse)

$\therefore$ Requred area = $= 16$ (square units) (As $e^2 = 1 -$ $=$ $\Rightarrow$ $e =$)

Paragraph for Question nos. 56 to 58

From a point 'P' three normals are drawn to the parabola $y^2 = 4x$ such that two of them make angles with the abscissa axis, the product of whose tangents is 2. Suppose the locus of the point 'P' is a part of a conic 'C'. Now a circle S = 0 is described on the chord of the conic 'C' as diameter passing through the point (1, 0) and with gradient unity. Suppose (a, b) are the coordinates of the centre of this circle. If L_1 and L_2 are the two asymptotes of the hyperbola with length of its transverse axis 2a and 2b (principal axes of the hyperbola along the coordinate axes) then answer the following questions.

परवलय $y^2 = 4x$ पर, किसी बिन्दु P से, तीन अभिलम्ब इस प्रकार खींचे जाते है। उनमें से दो की प्रवणताओं का गुणनफल 2 है। माना बिन्दु P का बिन्दुपथ शांकव 'C' का भाग है। अब वृत्त S = 0 शांकव 'C' की जीवा को व्यास मानकर बनाया गया वृत्त है जो बिन्दु (1, 0) से गुजरता है तथा जिसकी प्रवणता इकाई है। माना (a, b) वृत्त के केन्द्र के निर्देशांक हो तो तथा L_1 तथा L_2 अतिपरवलय के दो अनन्त स्पर्शी है। जिसके अनुप्रस्थ अक्ष की लम्बाई 2a है तथा संयुग्मी अक्ष की लम्बाई 2b (अतिपरवलय की मुख्य अक्ष निदेर्शी अक्षों के अनुदिश है) तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

56. Locus of P is a :

(A) circle (B) parabola (C) ellipse (D) hyperbola

बिन्दु P का बिन्दुपथ है :

(A) वृत्त (B) परवलय (C) दीर्घवृत्त (D) अतिपरवलय

Ans. B

57. Radius of the circle $S = 0$ is :

वृत्त $S = 0$ की त्रिज्या :

(A) 4 (B) 5 (C) [redacted] (D) [redacted]

Ans. A

58. The angle $\alpha \in (0, \pi/2)$ between the two asymptotes of the hyperbola lies in the interval :

अतिपरवलय के अनन्त स्पर्शियों के मध्य कोण $\alpha \in (0, \pi/2)$ निम्न अन्तराल में होगा :

(A) $(0, 15°)$ (B) $(30°, 45°)$ (C) $(45°, 60°)$ (D) $(60°, 75°)$

Ans. D

Sol. Equation of a normal $y = mx - 2m - m^3$

passes through (h, k)]

$$m^3 + (2 - h)m + k = 0$$

$$m_1m_2m_3 = -k$$

but $m_1 m_2 = 2$

$\Rightarrow$ $m_3 = -k/2$

this must satisfy equation (1)

[redacted] $- (2 - h)$ [redacted] $+ k = 0$

$$k^3 - 4k(2 - h) + 8k = 0 \quad (k \neq 0)$$

$$k^2 - 8 - 4h + 8 = 0 \Rightarrow y^2 - 4x = 0 \Rightarrow y^2 = 4x$$

locus of 'P' is $y^2 = 4x$ which is a parabola Ans.

now chord passing through $(1, 0)$ is the focal chord.

Given that gradient of focal chord is 1

$\therefore$ [redacted] $= 1 \quad \Rightarrow \quad t_1 + t_2 = 2$, Also $t_1t_2 = -1$

equation of circle described on t_1t_2 as diameter is

$$(x - [redacted])(x - [redacted]) + (y - 2t_1)(y - 2t_2) = 0$$

$$x^2 + y^2 - x([redacted] + [redacted]) + [redacted] - 2y(t_1 + t_2) + 4t_1t_2 = 0$$

$$x^2 + y^2 - x[4 + 2] + 1 - 2y(2) - 4 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 6x - 4y - 3 = 0$$

centre $a = 3$ and $b = 2$; $r = 4$ Ans.

now the hyperbola is [redacted] $-$ [redacted] $= 1$

asymptotes are $y = \square$ and $y = -\square$

now $\tan\theta = 2/3$

$\therefore \quad \alpha = 2\theta$

$\tan\alpha = \square$; $\tan\alpha = \square$; $\alpha = \tan^{-1}\square$



hence $\alpha \in (60°, 75°)$ Ans.

Paragraph for question nos. 59 to 61

A conic C passes through the point (2, 4) and is such that the segment of any of its tangents at any point contained between the co-ordinate axes is bisected at the point of tangency. Let S denotes circle described on the foci F_1 and F_2 of the conic C as diameter.

एक शांकव C बिन्दु (2, 4) से गुजरता तथा उस पर स्थित किसी बिन्दु पर खींची स्पर्श रेखा का अक्षों के साथ काटा गया अन्तःखण्ड़ स्पर्श बिन्दु पर समद्विभाजित होता है। माना शांकव C की नाभियों को व्यास मानकर बनाया गया वृत्त S है। तो।

59. Vertex of the conic C is :

शांकव C का शीर्ष होगा :

(A) (2, 2), (–2, – 2) (B) $\square$, $\square$

(C) (4, 4), (–4, – 4) (D) $\square$, $\square$

Ans. B

60. Director circle of the conic is :

(A) $x^2 + y^2 = 4$ (B) $x^2 + y^2 = 8$ (C) $x^2 + y^2 = 2$ (D) None

शांकव का नियामक वृत्त होगा :

(A) $x^2 + y^2 = 4$ (B) $x^2 + y^2 = 8$ (C) $x^2 + y^2 = 2$ (D) कोई नहीं

Ans. D

61. Equation of the circle S is :

वृत्त S का समीकरण होगा :

(A) $x^2 + y^2 = 16$ (B) $x^2 + y^2 = 8$ (C) $x^2 + y^2 = 32$ (D) $x^2 + y^2 = 4$

Ans. C

Sol. $Y - y = m(X - x)$; if $Y = 0$ then

$X = x -$ [ ] and if $X = 0$ then $Y = y - mx$.

Hence $x -$ [ ] $= 2x \Rightarrow$ [ ] $= -$ [ ]

[ ] $= c \Rightarrow xy = c$

passes through (2, 4)

$\Rightarrow$ equation of conic is $xy = 8$

which is a rectangular hyperbola with e = [ ].

Hence the two vertices are [ ], [ ]

focii are (4, 4) & (–4, 4)

$\therefore$ Equation of S is $x^2 + y^2 = 32$ Ans.

62. Consider the parabola $y^2 = 12x$:

Column-I	**Column-II**
(A) Tangent and normal at the extremities of the latus rectum intersect the x axis at T and G respectively. The coordinates of the middle point of T and G are	(P) (0, 0)
(B) Variable chords of the parabola passing through a fixed point K on the axis, such that sum of the squares of the reciprocals of the two parts of the chords through K, is a constant. The coordinate of the point K are	(Q) (3, 0) (R) (6, 0)
(C) All variable chords of the parabola subtending a right angle at the origin are concurrent at the point	
(D) AB and CD are the chords of the parabola which intersect at a point E on the axis. The radical axis of the two circles described on AB and CD as diameter always passes through	(S) (12, 0)

परवलय $y^2 = 12x$ के लिए :

Column-I	**Column-II**
(A) नाभिलम्ब के अन्तः बिन्दु पर स्पर्श रेखा और अभिलम्ब x-अक्ष को क्रमशः T और G पर प्रतिच्छेद करते हैं तब T और G के मध्य बिन्दु के निर्देशांक है।	(P) (0, 0)
(B) परवलय की चर जीवा, अक्ष पर स्थित स्थिर बिन्दु K से गुजरती है। इस प्रकार की जीवा के K द्वारा दो भागों के व्युत्क्रमों के वर्गो का योग अचर है। तब k के निर्देशांक होंगे।	(Q) (3, 0)

(C) परवलय की सभी चर जीवाऐं केन्द्र पर समकोण निर्मित करती है तथा एक ही बिन्दु से गुजरती है। उस बिन्दु के निर्देशांक होंगे। (R) (6, 0)

(D) यदि AB और CD परवलय की दो जीवाऐं है। जो अक्ष पर स्थित बिन्दु E पर प्रतिच्छेद करती है। तब AB और CD को व्यास मानकर खींचे गये वृत्तों की मूलाक्ष (radical axis) सदैव किस बिन्दु से जायेगी। (S) (12, 0)

Ans. (A) Q; (B) R; (C) S; (D) P

Sol. (A) L (a, 2a) ≡ (3,6)

T : $6y = 6(x + 3)$

$x - y + 3 = 0$

T (–3,0)

N : $y - 6 = -1(x - 3)$

$x + y - 9 = 0$

G (9,0)

mid point = (3,0)

(B)

Put $y = 0$

$\Rightarrow x = -att_1$

K $(-att_1, 0)$

if $4 + 2tt_1 = 0 \Rightarrow t_1t = -2$, $a = 3$

$K(-att_1, 0) = K(6,0)$

(C) Let equation of chord $y = mx + c$

homogenting 

$cy^2 - 12xy + 12mx^2 = 0$

$12m + c = 0 \Rightarrow c = -12m$

Chord $y = m(x - 12)$

$y = 0$, $x = 12$

(12,0)

(D) AB : 

$2x - (t_1 + t_2)y + 2at_1t_2 = 0$

(c, 0)





Similarly 

Circle with AB diameter

$S_1 : x^2 + y^2 - a(t_1^2 + t_2^2)x - 2a(t_1 + t_2)y + c^2 - 4ac = 0$

Circle with CD diameter

$S_2 : x^2 + y^2 - a(t_3^2 + t_4^2)x - 2a(t_3 + t_4)y + c^2 - 4ac = 0$

Radical axis

$S_1 - S_2 = 0$



which passes through (0,0).

63. Match the properties given in column-I with the corresponding curves given in the column-II.

Column-I	**Column-II**
(A) The curve such that product of the distances of any of its tangent from two given points is constant, can be	(P) Circle
(B) A curve for which the length of the subnormal at any of its point is equal to 2 and the curve passes through (1, 2), can be	(Q) Parabola
(C) A curve passes through (1, 4) and is such that the segment joining any point P on the curve and the point of intersection of the normal at P with the x-axis is bisected by the y-axis. The curve can be	(R) Ellipse
(D) A curve passes through (1, 2) is such that the length of the normal at any of its point is equal to 2. The curve can be	(S) Hyperbola

Match the properties given in column-I with the corresponding curves given in the column-II.

Column-I	**Column-II**
(A) एक वक्र जिस पर खींची गयी स्पर्श रेखाओं पर किन्ही दिय बिन्दुओं से लम्बाईयों का गुणनफल अचर है, हो सकता है	(P) वृत्त
(B) एक वक्र पर स्थित किसी बिन्दु से खींचे गये अधोलम्ब का मान 2 है तथा वक्र बिन्दु (1, 2) से गुजरता है, हो सकता है	(Q) परवलय
(C) एक वक्र बिन्दु (1, 4) से गुजरता है इस प्रकार है कि P बिन्दु तथा P पर खींचे अभिलम्ब का x-अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिन्दु से बना रेखा खण्ड y-अक्ष पर समद्विभाजित होता है। तो वक्र हो सकता है	(R) दीर्घवृत्त
(D) एक वक्र जो बिन्दु (1, 2) से गुजरता है तथा इस बिन्दु पर खींचे गये अभिलम्ब की लम्बाई 2 है तो वक्र हो सकता है	(S) अतिपरवलय

Ans. (A) R, S; (B) Q; (C) R; (D) P

Sol. (A) Very important property of ellipse and hyperbola $(p_1p_2 = b^2)$ $\Rightarrow$ (R), (S)

(B) $y\square = 2 \quad \Rightarrow \quad \square = 2x + C$

$x = 1, y = 2 \quad \Rightarrow \quad C = 0$

$\Rightarrow \quad y^2 = 4x \Rightarrow$ parabola $\Rightarrow$ (Q)

(C) Equation of normal at P

$Y - y = -\square$

$Y = 0, \; X = x + my$

$X = 0, \; Y = y - \square$

hence $x + my + x = 0 \Rightarrow \quad 2x + y\square = 0$

$2x\,dx + y\,dy = 0$

$x^2 +$ [ ] $= C$ passes through $(1, 4)$

$1 + 8 = C$

hence $x^2 +$ [ ] $= 9 \Rightarrow$ [ ] $= 1 \Rightarrow$ ellipse $\Rightarrow$ (R)

(D) length of normal

$(x + my - x)^2 + y^2 = 4$

$m^2y^2 + y^2 = 4$

$m^2 =$ [ ]; [ ] = [ ]; [ ]

$-$ [ ] $= x + C$

$x = 1, y = 4 \Rightarrow C = -1$

$\therefore$ $(x - 1)^2 = 4 - y^2$

$(x - 1)^2 + y^2 = 4 \Rightarrow$ circle $\Rightarrow$ (P)

64. Consider an ellipse [ ] with centre C and a point P on it with eccentric angle [ ]. Normal drawn at P intersects the major and minor axes in A and B respectively. N_1 and N_2 are the feet of the perpendiculars from the foci S_1 and S_2 respectively on the tangent at P and N is the foot of the perpendicular from the centre of the ellipse on the normal at P. Tangent at P intersects the axis of x at T.

Match the entries of Column-I with the entries of Column-II.

Column-I	**Column-II**
(A) (CA)(CT) is equal to	(P) 9
(B) (PN)(PB) is equal to	(Q) 16
(C) $(S_1N_1)(S_2N_2)$ is equal to	(R) 17
(D) $(S_1P)(S_2P)$ is equal to	(S) 25

माना एक दीर्घवृत [ ] जिसका केन्द्र C तथा इस पर स्थित एक बिन्दु P का उत्केन्द्रीय कोण [ ] है। P पर बनाया गया अभिलम्ब दीर्घ–अक्ष एवं लघु–अक्ष को क्रमशः A तथा B पर मिलता है। यदि P पर बनायी गई स्पर्श रेखा पर नाभियों S_1 एवं S_2 से डाले गये लम्बों के पाद क्रमशः N_1 तथा N_2 है तथा N दीर्घवृत के केन्द्र से P पर बनाए गए अभिलम्ब पर डाला गया लम्ब पाद है। P पर स्पर्श रेखा x-अक्ष को T पर प्रतिच्छेद करती है

स्तम्भ-I के अवयवों को स्तम्भ-II से मिलान कीजिये

Column-I	**Column-II**
(A) (CA)(CT) बराबर है	(P) 9
(B) (PN)(PB) बराबर है	(Q) 16
(C) $(S_1N_1)(S_2N_2)$ बराबर है	(R) 17
(D) $(S_1P)(S_2P)$ बराबर है	(S) 25

Ans. (A) Q; (B) S; (C) P; (D) R

Sol. (A) 

$= a^2 - b^2 = 16$

(B) (PN) (PB $= a^2 = 25$

(C) (S_1N_1) $(S_2N_2) = b^2 = 9$

(D) (S_1P) $(S_2P) = [a + e(a \cos \theta)]\ [a - e(a \cos \theta)]$

$= a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta = 17$

65. Match the conics in Column I with the statements/expressions in Column II : **[JEE-2009]**

Column I	**Column II**
(A) Circle	(P) The locus of the point (h, k) for which the line $hx + ky = 1$ touches the circle $x^2 + y^2 = 4$
(B) Parabola	(Q) Points z in the complex plane satisfying $\|z + 2\| - \|z - 2\| = \pm 3$
(C) Ellipse	(R) Points of the conic have parametric representation 
(D) Hyperbola	(S) The eccentricity of the conic lies in the interval $1 \le x < \infty$
	(T) Points z in the complex plane satisfying $\text{Re}(z + 1)^2 = \|z\|^2 + 1$

स्तम्भ–I में दिये गये शाँकवों (conics) को स्तम्भ–II में दिए गये वक्तव्यों/व्यंजको में सुमेल कीजिए : **[JEE-2009]**

स्तम्भ–I	**स्तम्भ–II**
(A) वृत्त	(P) ऐसे बिन्दु (h, k) का बिन्दु पथ जिसके लिये रेखा $hx + ky = 1$ वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ को स्पर्श करती है
(B) परवलय	(Q) सम्मिश्र तल में $\|z + 2\| - \|z - 2\| = \pm 3$ को संतुष्ट करने वाले बिन्दु z
(C) दीर्घवृत्त	(R) शाँकव के बिन्दुओं का प्राचलिक–निरूपण 
(D) अतिपरवलय	(S) शाँकव की उत्केन्द्रता (eccentricity) अन्तराल $1 \le x < \infty$ में है
	(T) सम्मिश्र–तल में $\text{Re}(z + 1)^2 = \|z\|^2 + 1$ को संतुष्ट करने वाले बिन्दु z

Ans. (A) P, (B) S, T; (C) R ; (D) Q, S

Sol. (p)$hx + ky = 1$ touches $x^2 + y^2 = 4$

(q) $||z + 2| - |z - 2|| = 3$

 (hyperbola)

(r) $x = \sqrt{3}\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right), \qquad y = \frac{2t}{1+t^2}$ put $t = \tan\theta$

$\Rightarrow x = \sqrt{3}\cos 2\theta$

$y = \sin 2\theta$

$\Rightarrow \left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2 + y^2 = 1$ (ellipse)

(s) Clearly parabola or hyperbola

(t) Let $z = x + iy$

$\text{Re}(z+1)^2 = (x+1)^2 - y^2 = x^2 + y^2 + 1$

$y^2 = x$ (parabola)